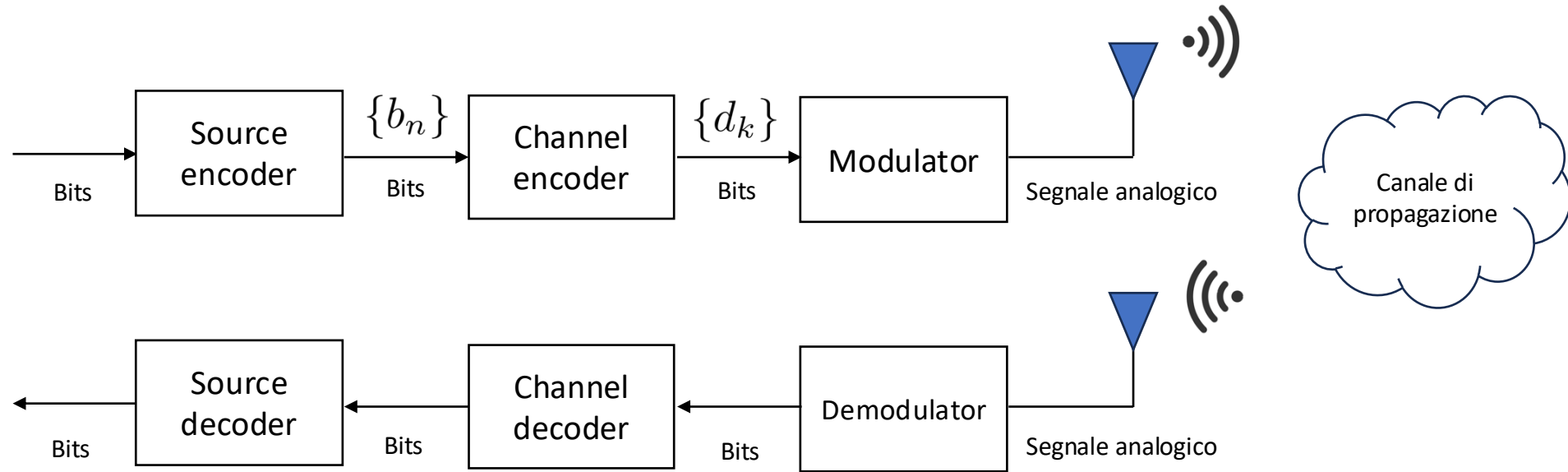


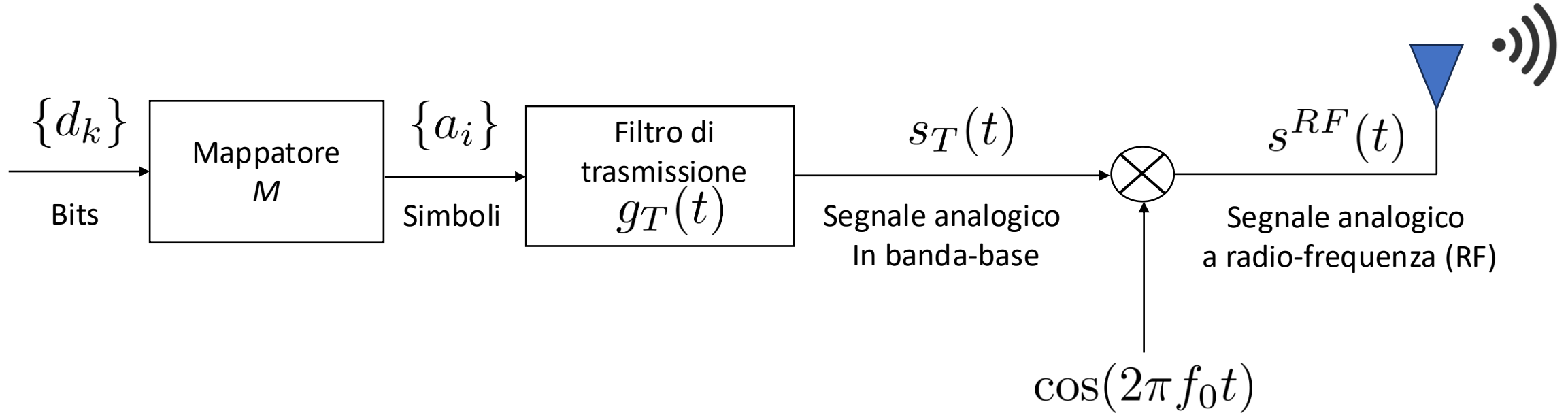
Introduzione

Sistema di comunicazione



In cosa consiste il modulatore?

Modulatore



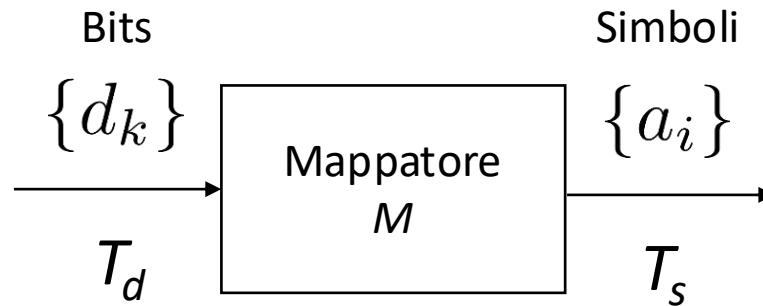
Modulatore

- **Mappatore:** associa bit a simboli di un alfabeto di cardinalità M .
- **Filtro di trasmissione:** genera il segnale analogico (interpolando i simboli).
- La moltiplicazione per il coseno trasla il segnale alla frequenza portante f_0

Intervallo di segnalazione (dei simboli)

Definizione di **intervallo o tempo di segnalazione** T_s

- Intervallo di tempo tra due simboli adiacenti



Tenuto conto che $\log_2 M$ bits sono mappati su un simbolo, si ha che:

$$T_s = T_d \log_2 M$$

Se $M = 2^Q$, si ottiene $T_s = T_d Q$.

Frequenza di segnalazione (dei simboli)

Definizione di **frequenza di segnalazione** f_s

- Velocità con cui vengono trasmessi i simboli (si misura in *simboli/s*)

$$f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{T_d \log_2 M} = \frac{R_d}{\log_2 M}$$

Nota: Diminuisce all'aumentare della cardinalità dei simboli.

Segnale analogico

Il segnale analogico $s_T(t)$ è dato da:

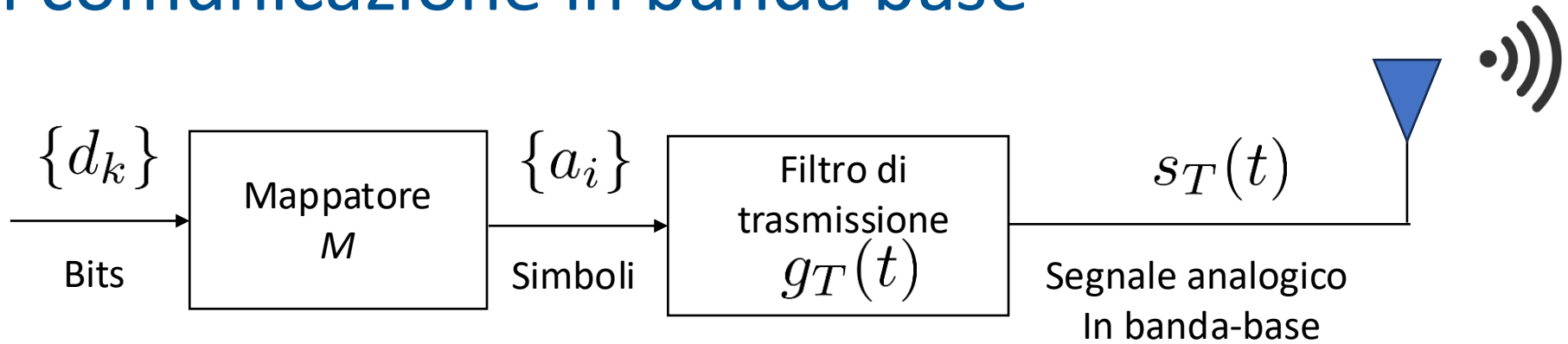
$$s_T(t) = \sum a_i g_T(t - iT_s)$$

mentre quello a radio-frequenza è pari a:

$$s^{RF}(t) = s_T(t) \cos(2\pi f_0 t) = \sum a_i g_T(t - iT_s) \cos(2\pi f_0 t)$$

Sistemi di comunicazione in banda base

Sistemi di comunicazione in banda base



Il segnale viene inviato direttamente sul mezzo trasmissivo

- senza essere traslato in frequenza mediante modulazione su una portante.

Esempi

- Ethernet;
- Bus di comunicazione tra dispositivi elettronici.

Sistemi di comunicazione PAM in banda base

Sistema PAM (Pulse Amplitude Modulation).

Un sistema di comunicazione in banda base è:

- il sistema PAM (Pulse Amplitude Modulation).

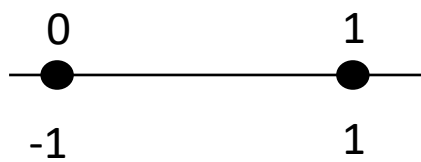
La mappa è tipicamente

- antipodale
- e la sua cardinalità è una potenza del 2: $M = 2^Q$

Mappatore

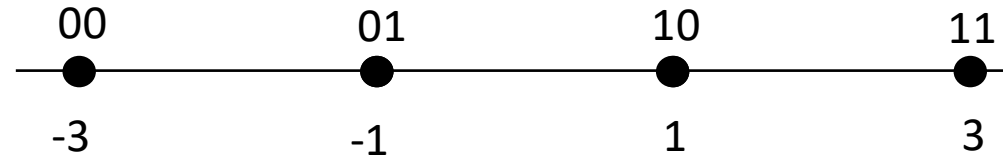
Possibili mappe binarie, quaternarie e ottonarie sono:

$\{d_k\}$	$\{a_i\}$
0	-1
1	1



A horizontal number line with two points. The left point is labeled '0' above and '-1' below. The right point is labeled '1' above and '1' below.

$\{d_k\}$	$\{a_i\}$
00	-3
01	-1
10	1
11	3



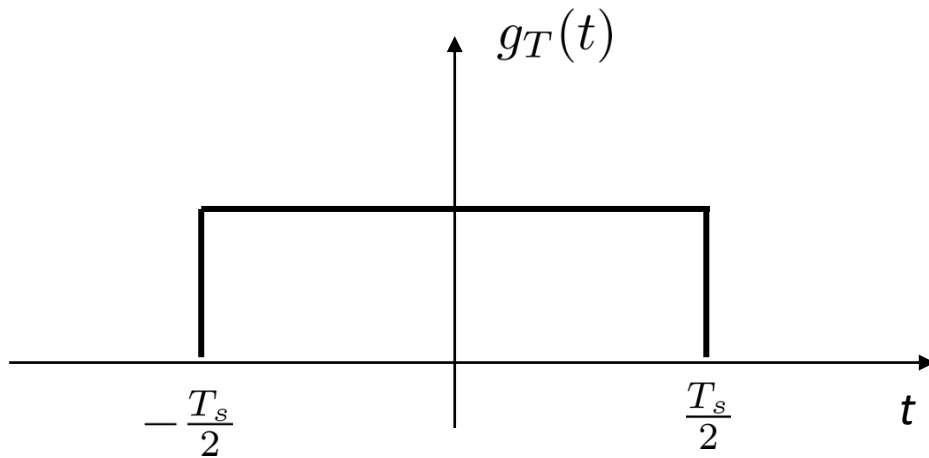
A horizontal number line with four points. The points are labeled with binary strings above and decimal values below: '00' above '-3', '01' above '-1', '10' above '1', and '11' above '3'.

$\{d_k\}$	$\{a_i\}$
000	-7
001	-5
010	-3
011	-1
100	1
101	3
110	5
111	7

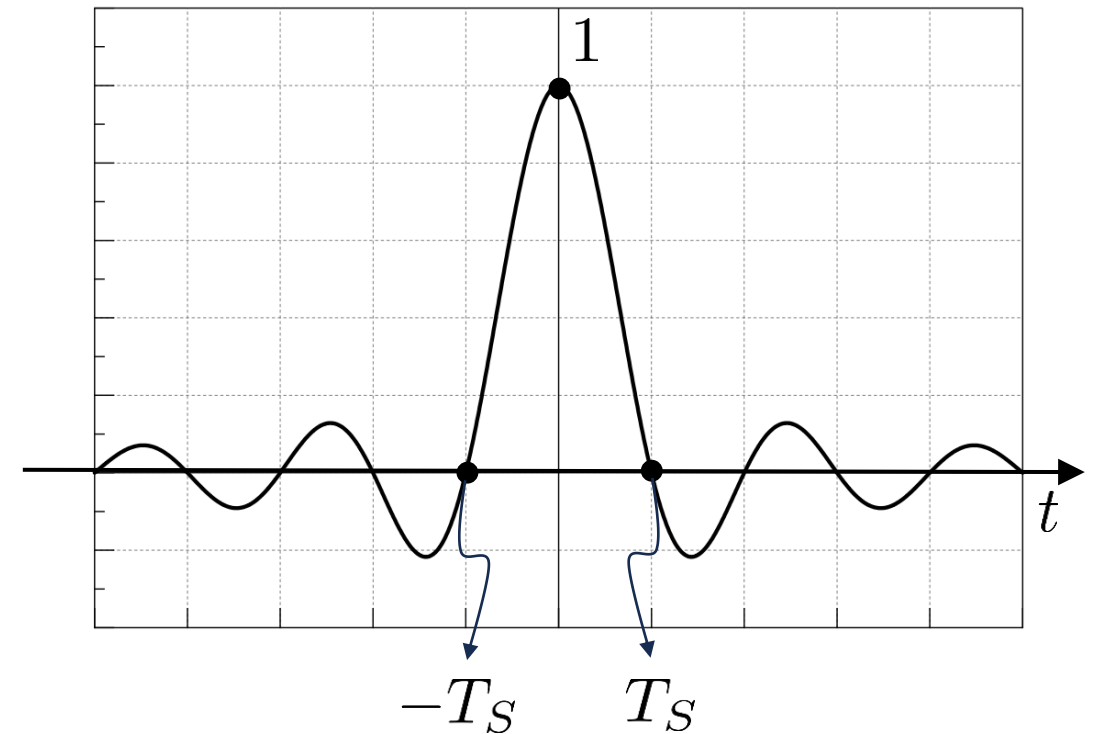
Filtro di trasmissione

Il filtro di trasmissione deve interpolare i simboli. Ad esempio*:

$$g_T(t) = \text{rect} \left(\frac{t}{T_s} \right)$$



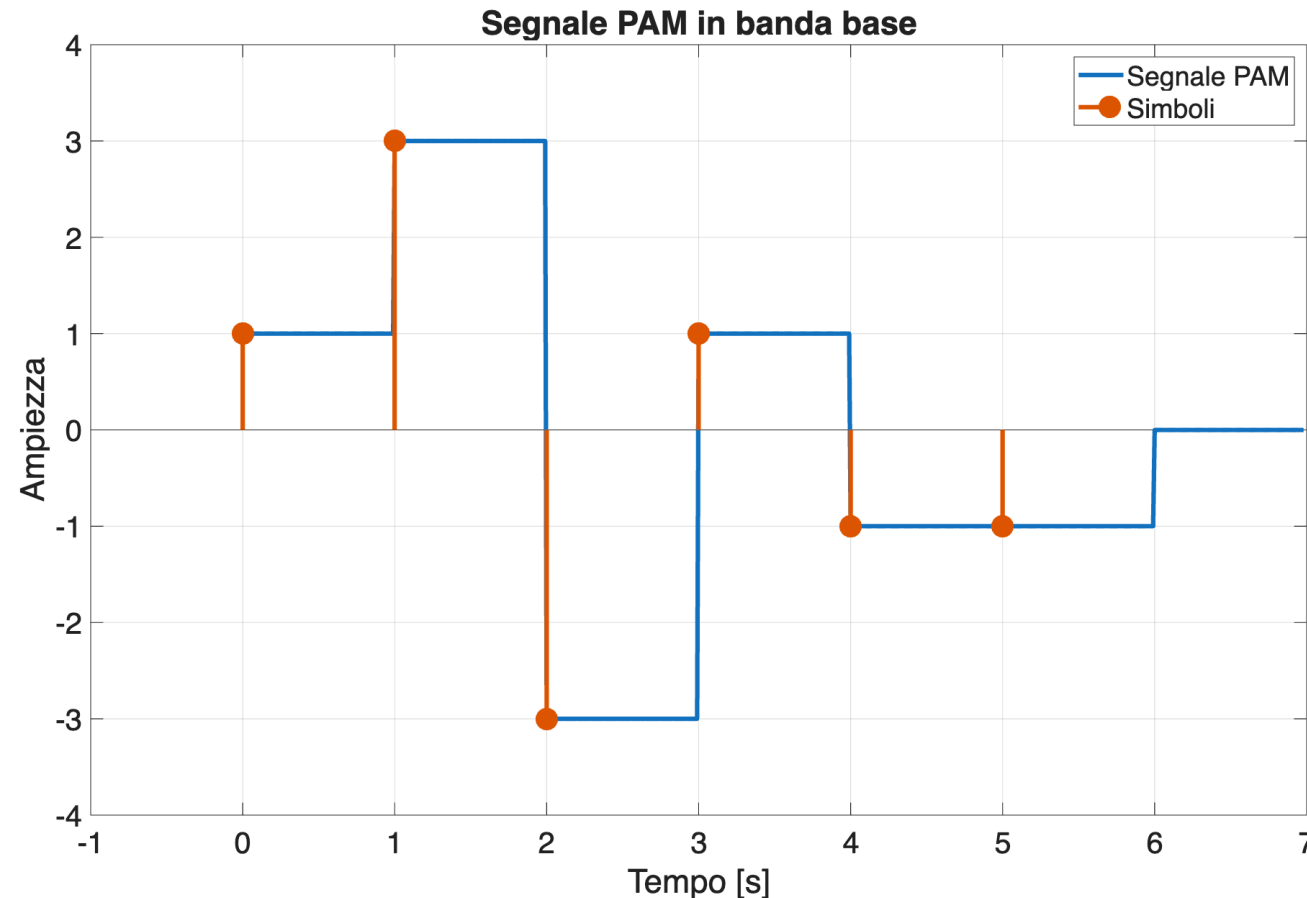
$$g_T(t) = \text{sinc} \left(\frac{t}{T_s} \right)$$



***Nota:** vedremo più avanti come debba essere scelto/dimensionato al fine di garantire il funzionamento del sistema completo.

Es. 1 - Segnale analogico in banda base

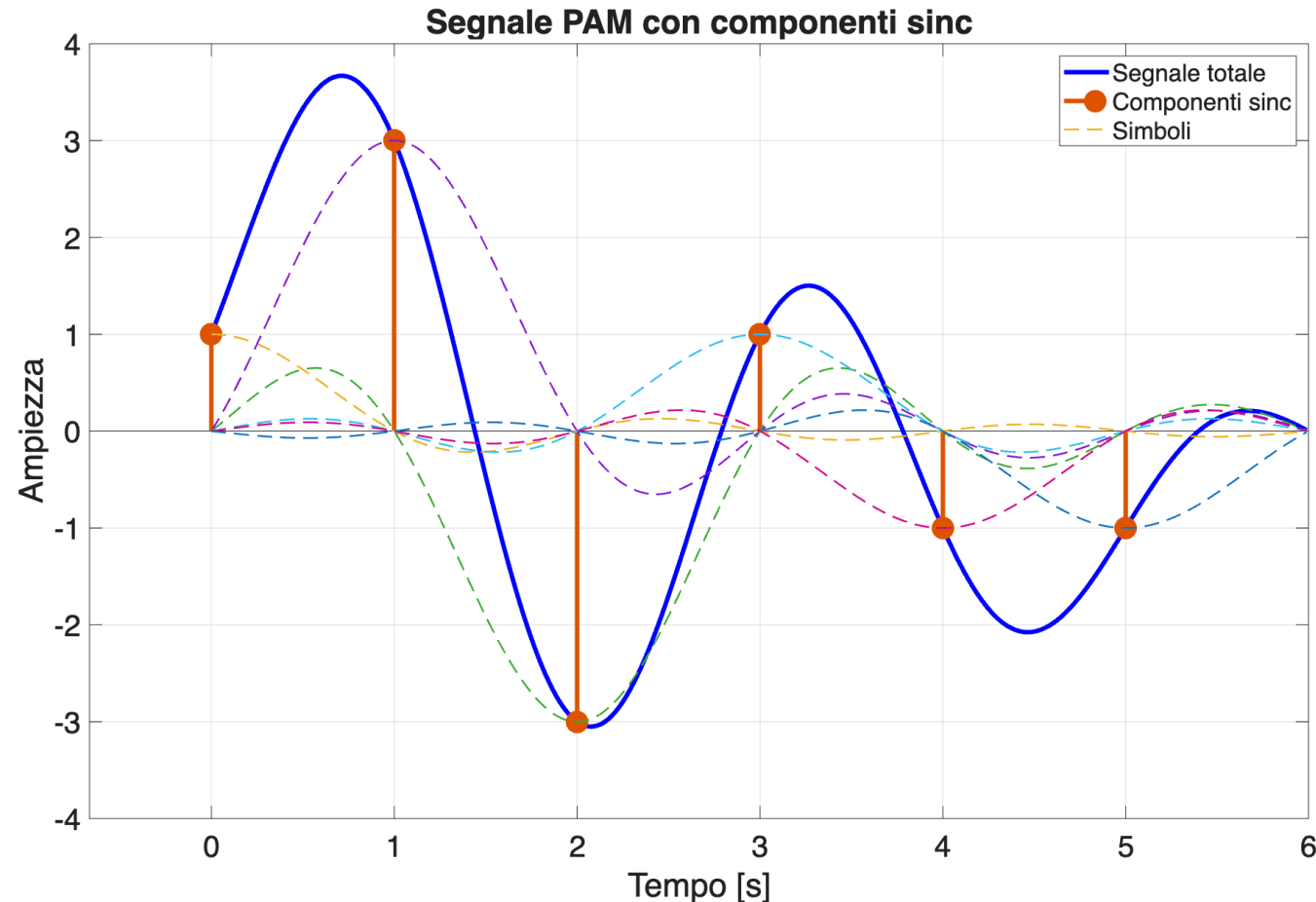
Se $\{a_i\} = \{1, 3, -3, 1, -1, -1\}$ e il filtro sia una funzione *rect*, il segnale trasmesso è:



Nota: la risposta del filtro è modulata in ampiezza; da cui *Pulse Amplitude Modulation*

Es. 2 - Segnale analogico in banda base

Se $\{a_i\} = \{1, 3, -3, 1, -1, -1\}$ e il filtro sia una funzione *sinc*, il segnale trasmesso è:



Nota: la risposta del filtro è modulata in ampiezza; da cui *Pulse Amplitude Modulation*

Segnale deterministico o aleatorio?

Il segnale analogico è **aleatorio** (processo) perché dipende da **simboli aleatori**.

- Le sue proprietà devono quindi essere caratterizzate **statisticamente**
 - dipendono dalle **statistiche** dei simboli trasmessi.

Densità spettrale di potenza

La DSP del segnale (aleatorio) trasmesso $s_T(t)$ è*:

$$S_s(f) = \frac{1}{T_s} S_a(f) |G_T(f)|^2$$

dove

$$S_a(f) = \sum_m R_a(m) e^{-j2\pi f m T_s}$$

è la TDF della funzione di autocorrelazione dei simboli.

- Dipende dalla **TCF del filtro** e dalla **TDF della funzione di autocorrelazione**.

* Dimostrazione omessa

Calcolo della funzione di autocorrelazione dei simboli

Calcoliamo la **funzione di autocorrelazione** dei simboli, pari a

$$R_a(m) = E\{a_i a_{i+m}\} = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ E\{a_i a_{i+m}\}, & m \neq 0 \end{cases}$$

Nell'ipotesi di simboli incorrellati* si ottiene:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ E\{a_i\}E\{a_{i+m}\}, & m \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ \eta_a^2, & m \neq 0 \end{cases}$$

* I simboli sono approssimativamente incorrelati se i bit sono opportunamente **interlacciati (interleaved)**

Calcolo del valore medio dei simboli

Calcoliamo il **valore medio** dei simboli, pari a

$$\eta_a = \mathbb{E}\{a_i\} = \sum_{\ell=1}^L a^{(\ell)} \Pr(a_i = a^{(\ell)})$$

Nell'ipotesi di simboli equiprobabili, si ottiene:

$$\eta_a = \frac{1}{L} \sum_{\ell=1}^L a^{(\ell)}$$

Nota: Se la mappa è simmetrica, il valore medio è nullo.

Calcolo del valore quadratico medio dei simboli

Calcoliamo il **valore quadratico medio** dei simboli $E\{a_i^2\}$.

Si ricorda che la varianza dei simboli:

$$\sigma_a^2 = E\{(a_i - \eta_a)^2\} = E\{a_i^2\} - \eta_a^2$$

da cui segue $E\{a_i^2\} = \sigma_a^2 + \eta_a^2$. Nell'ipotesi di simboli a media nulla, si ha che:

$$E\{a_i^2\} = \sigma_a^2$$

** I simboli sono approssimativamente incorrelati se i bit sono opportunamente **interlacciati (interleaved)***

Valore quadratico medio dei simboli in una M-PAM

Nell'ipotesi in cui si usi una M-PAM con simboli equiprobabili, si ottiene*:

$$E\{a_i^2\} = \sigma_a^2 = \frac{M^2 - 1}{3}$$

Segue che:

	M = 2	M = 4	M = 8	M = 16
$E\{a_i^2\}$	1	5	$\frac{63}{3}$	$\frac{255}{3}$

* *Calcolo omissso.*

In breve: proprietà statistiche dei simboli M-PAM

In un sistema M-PAM con simboli incorrelati ed identicamente distribuiti, si ha:

- Valore medio: $\eta_a = 0$
- Funzione autocorrelazione:

$$R_a(m) = \begin{cases} E\{a_i^2\}, & m = 0 \\ \eta_a^2, & m \neq 0 \end{cases} = \begin{cases} \sigma_a^2 = \frac{M^2-1}{3}, & m = 0 \\ 0, & m \neq 0 \end{cases}$$

in forma compatta* $R_a(m) = \sigma_a^2 \delta(m)$

* La funzione $\delta(m)$ è la delta di Kronecker; si tratta della versione discreta della delta di Dirac.

Densità spettrale di potenza in un sistema M-PAM

Segue che in un sistema M-PAM:

$$S_a(f) = \sigma_a^2 = \frac{M^2 - 1}{3}$$

e quindi la DSP del segnale è pari a:

$$S_s(f) = \frac{\sigma_a^2}{T_s} |G_T(f)|^2 = \frac{1}{T_s} \frac{M^2 - 1}{3} |G_T(f)|^2$$

- Dipende solo dalla **TCF del filtro**.

Potenza media del segnale

La potenza media di *un segnale* si ottiene integrando la DSP:

$$P_s = \int S_s(f) df$$

da cui segue che la potenza di $s_T(t)$ in **un sistema M-PAM** vale

$$P_s = \frac{1}{T_s} \frac{M^2 - 1}{3} \int |G_T(f)|^2 df = \frac{1}{T_s} \frac{M^2 - 1}{3} E_{g_T}$$

Nota: E_{g_T} è l'energia del filtro di trasmissione $g_T(t)$. Ricordare il teorema di Parseval.

Energia per simbolo

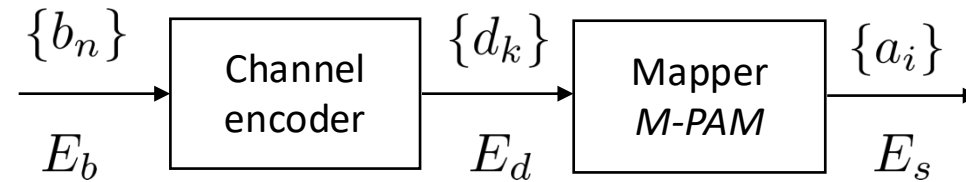
L'energia per simbolo trasmesso nell'intervallo T_s si ottiene:

$$E_s = P_s T_s$$

da cui segue che, **in un sistema M-PAM**, vale:

$$E_s = \frac{M^2 - 1}{3} E_{gT}$$

Energia per bit



Tenuto conto che* $QE_d = E_s$, l'energia per bit **codificato** $\{d_k\}$ è pari a:

$$E_d = \frac{E_s}{Q} = \frac{1}{\log_2 M} \frac{M^2 - 1}{3} E_{gT}$$

Lo stesso vale per $kE_b = nE_d$, l'energia per bit **non codificato** $\{b_n\}$ è pari a:

$$E_b = \frac{n}{k} E_d = \frac{1}{r \log_2 M} \frac{M^2 - 1}{3} E_{gT}$$

*L'energia si conserva: non si crea, né si distrugge.

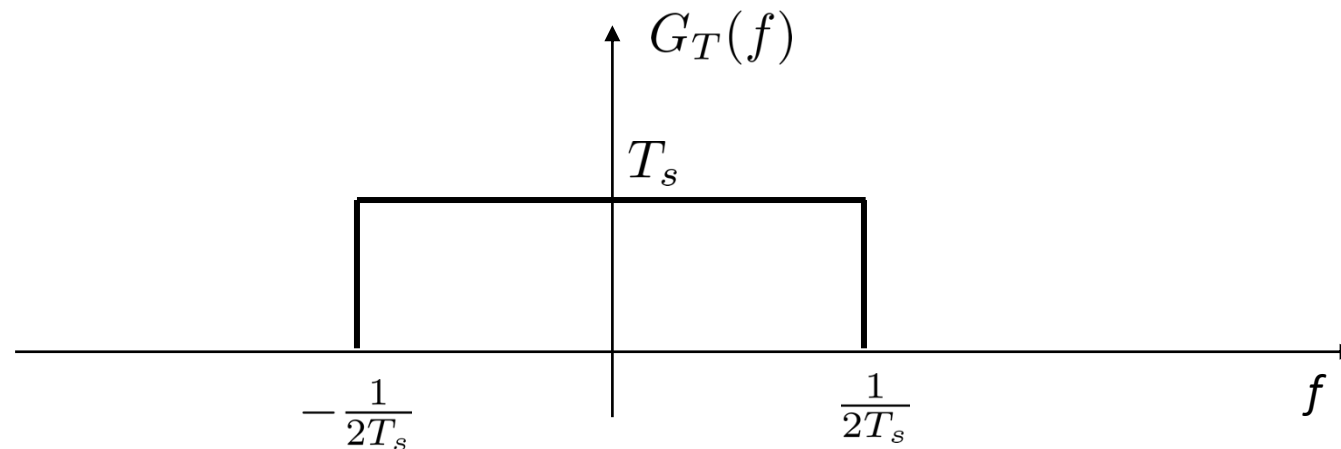
Nota: Gli stessi risultati si ottengono calcolando $E_d = P_s T_d$ e $E_b = P_s T_b$.

Banda del segnale trasmesso

La banda* del segnale trasmesso dipende dalla DSP, quindi dal filtro

$$S_s(f) = \frac{1}{T_s} \frac{M^2 - 1}{3} |G_T(f)|^2$$

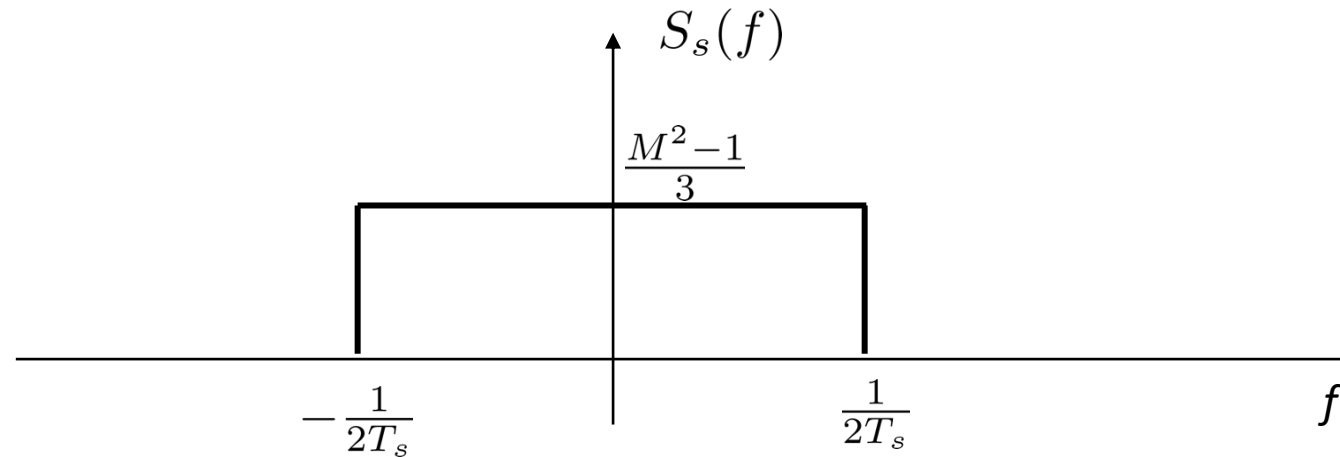
Nell'ipotesi in cui $g_T(t) = \text{sinc}(t/T_s) \leftrightarrow G_T(f) = T_s \text{rect}(fT_s)$



* L'intervallo frequenziale occupato dal segnale.

Banda del segnale trasmesso

Ne segue che la DSP è:



La banda del segnale è quindi pari a*:

$$B_s = \frac{1}{2T_s}$$

Ricordare che la banda è definita considerando esclusivamente l'intervallo delle frequenze positive.

Banda del segnale trasmesso

Tenuto di conto della relazione che intercorre tra i tempi simbolo/bit si ottiene:

$$B_s = \frac{1}{2T_s} = \frac{1}{\log_2 M} \frac{1}{2T_d} = \frac{1}{r \log_2 M} \frac{1}{2T_b}$$

Si osserva che:

- la banda **aumenta** rispetto al caso non codificato ($r = 1$).
 - cresce al diminuire del rate*.
- la banda **diminuisce** all'aumentare di M (cardinalità della mappa).

* Ricordare che il rate è minore o uguale ad uno.

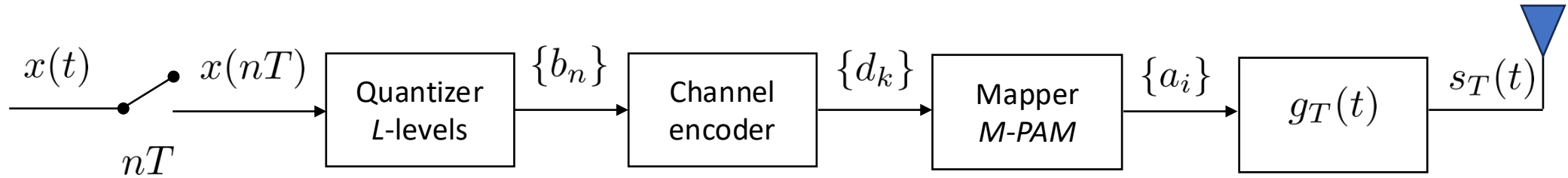
Esercizio

Calcolare la banda* nell'ipotesi in cui $g_T(t) = \text{rect}(t/T_s)$

* *Approssimare la banda con la frequenza del primo nullo della DSP.*

Esercizio

Calcolare la banda del sistema in funzione dell'intervallo di campionamento T .



In breve prima di andare avanti!

Sistema di comunicazione in banda base M-PAM. Abbiamo:

- definito il **segnale aleatorio** trasmesso;
 - calcolato le proprietà statistiche dei simboli;
- definito e calcolato la **DSP del segnale**.

A partire dalla DSP, abbiamo calcolato:

- **potenza media** del segnale ed **energia** per simbolo/bit;
- la **banda del segnale** trasmesso che dipende dalla TCF del filtro.